

PV de séance

Procès-verbal du 21.08.2025

Léo Mendes
2510 - Régulation Chauffage

Présents

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Léo Mendes

État des lieux

- Phase de pré-étude et de designs
- Présentations du schéma bloc
- Présentation du schéma

Problèmes rencontrés

Question posée sur cahier des charges, suite à la pré étude :

1. Quel type de mémoire est prévu sur le CM5 : SD externe ou eMMC intégrée ?
2. Si utilisation d'une mémoire eMMC interne, faut-il ajouter un port USB dédié à la programmation ?
3. Les composants non partagés entre les cartes filles doivent-ils être placés directement sur ces mêmes cartes filles ?
4. Des sondes de types différents sont-elles présentes sur une même installation ?
5. Le coût du composant ADC sélectionné est-il trop élevé pour le projet ?
6. L'interface Ethernet doit-elle être prévue en 4 paires (1 Gbit/s, comme sur la carte CM5IO) ou une liaison 100 Mbit/s suffit-elle ?

Demande complémentaire : fournir la référence et le schéma de la carte LED de face avant (Oblo Base LED) afin de disposer du pinout et des informations de dimensionnement.

Solutions proposées

Réponse aux questions posées :

1. Pour assurer une meilleure stabilité, une mémoire eMMC est demandée.
2. Oui, un port USB devra être ajouté pour permettre la programmation des cartes. Attention à bien respecter le routage du pair différentiel.
3. Les composants spécifiques à une seule carte fille devront être placés directement sur celle-ci par logique.
4. Dans la pratique, différents types de sondes peuvent être présents selon les installations. Le projet doit donc être capable de prendre en compte chaque configuration.
5. Le système actuel est particulièrement coûteux. Une solution stable et fiable avec un prix autour d'une dizaine de francs est acceptable si elle répond correctement au cahier des charges.
6. Une grande rapidité de communication Ethernet n'est pas nécessaire. Une liaison à 100 Mbit/s est suffisante.

Décisions prises.

- Le bloc de bypass sera intégré directement sur les cartes filles.
- L'Ethernet sera limité à 2 paires (100 Mbit/s).
- L'ADC est validé comme choix principal.
- L'Ethernet nécessitera une impédance contrôlée de 100 Ω .
- Un shunt de consommation sera ajouté en entrée.
- Le convertisseur AC/DC doit être vérifié afin de garantir qu'il puisse fournir la puissance définie.

Suite du projet / objectifs

- Revue de la schématique le lundi 25.08.2025
- Finalisation du PCB le vendredi 29.08.2025
- Revue layout le lundi 1.09.2025 à 9h30

Prochaine réunion :

25.08.2025, 09h30, Visioconférence – Revue schémas
28.08.2025, 16h45, Visioconférence – Réunion suivis
01.09.2025, 09h30, Visioconférence – Revue Layout
03.09.2025, à définir, à définir – Réunion algorithme

Destinataires de ce PV

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Grégoire Rossier
- Mme Alice Ansermet

Lausanne le 25.08.2025

Léo Mendes